

# 1 Směrování

Směrování je činnost, při které se určí právě jedna trasa paketu k cíli. Směrování zajišťují **Routery** anebo L3 Switche. Mezi základní typy směrování patří statické a dynamické

- **Statické** – pakety chodí pořád **stejnou trasou**. Hodnoty do Směrovací tabulky se manuálně nastaví správce.
- **Dynamické** – pakety chodí **různými cestami, routery mezi sebou komunikují**, vyměňují si mezi sebou informace a automaticky přizpůsobí svoje směrovací tabulky k aktuálnímu stavu sítě. Samotný router vybere nejvýhodnější trasu.

Dále máme dva základní protokoly **Routed** (Směrovaný): je to typ protokolu, který se používá pro **přenos dat z jednoho místa na druhé**. Obsahuje informace potřebné k doručení např. IP, IPX, AppleTalk...

Dalším z těchto protokolů je **Routing** (Směrovací): je druh protokolu, používá se pro **výměnu informací mezi směrovači**, tento protokol je nutný pro dynamické směrování např. RIP, OSPF, EIGRP...

## 1.1 Směrovací tabulka

Je v každém Routeru i v PC (aby věděl, zda je packet pro síť, ve které je). **Je to tabulka se záznamy o sítích, používá se pro určení trasy paketu**. Router ji prochází a určuje trasu, kam packet poslat podle cílové adresy a dalších parametrů jako např. metrika, AD. Cesta k cíli je vždy pouze jedna.

- **Network destination** – neboli cílová adresa. Výchozí brána speciální **0.0.0.0/0** popisuje všechny sítě, je to výchozí brána na switchu. Pošle se, pokud nenašel jinou cílovou adresu
- **Netmask** – maska sítě
- **Gateway** – Brána, je to adresa rozhraní pro vstup nebo výstup ze sítě
- **Interface** – rozhraní
- **Metrika** – je ocenění sítě neboli jinými slovy její “rychlost” trasy, dá se počítat různými způsoby. Podle metriky se určuje, jakou trasou se pošle packet do cíle

```
IPv4 Route Table
=====
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway          Interface        Metric
-----
0.0.0.0                    0.0.0.0          192.168.0.254    192.168.0.138    35
127.0.0.0                  255.0.0.0        On-link          127.0.0.1        331
127.0.0.1                  255.255.255.255  On-link          127.0.0.1        331
127.255.255.255            255.255.255.255  On-link          127.0.0.1        331
192.168.0.0                255.255.255.0    On-link          192.168.0.138    291
192.168.0.138              255.255.255.255  On-link          192.168.0.138    291
192.168.0.255              255.255.255.255  On-link          192.168.0.138    291
192.168.56.0               255.255.255.0    On-link          192.168.56.1     281
192.168.56.1               255.255.255.255  On-link          192.168.56.1     281
192.168.56.255             255.255.255.255  On-link          192.168.56.1     281
224.0.0.0                  240.0.0.0        On-link          127.0.0.1        331
224.0.0.0                  240.0.0.0        On-link          192.168.56.1     281
224.0.0.0                  240.0.0.0        On-link          192.168.0.138    291
255.255.255.255            255.255.255.255  On-link          127.0.0.1        331
255.255.255.255            255.255.255.255  On-link          192.168.56.1     281
255.255.255.255            255.255.255.255  On-link          192.168.0.138    291
```

## 2 Směrovač

Je síťový aktivní prvek pracující na vrstvě L3 tím pádem poskytuje komunikaci mezi sítěmi. Router je SW prvek, pracuje jako upravený PC na směrování větší latence než např. Switch. Obsahuje minimálně dvě rozhraní a pro jeho chod se na nich musí nastavit adresy (adresy pro router se volí většinou první nebo poslední adresa v síti např. **10.0.1.1 /24** nebo **10.0.1.254 /24**). Pokud router obdrží packet a neví kam ho poslat, zahodí a pošle chybové hlášení.

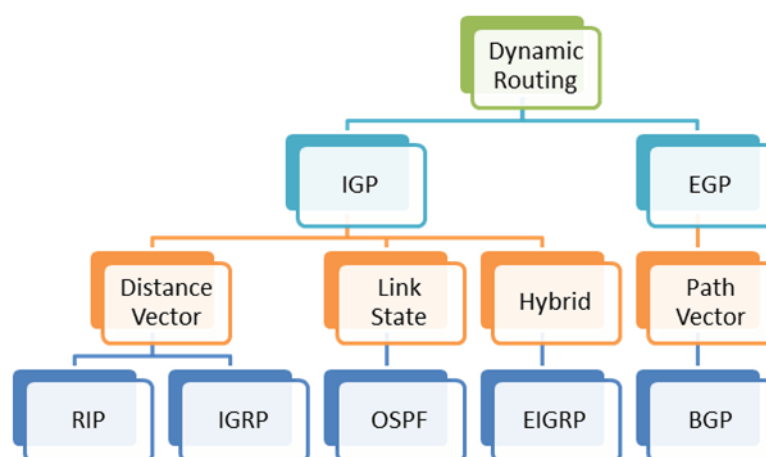


## 3 Dynamické směrování

Je směrování, při kterém se směrovací tabulka zaplňuje sama za pomoci routerů, které si mezi sebou vyměňují informace.

Máme dva základní typy dynamického směrování

- **AD (Administrative distance)** – ocenění samotného protokolu z důvodu, že každý protokol počítá metriku jinak: nějaký lépe, nějaký hůře, proto se musí oceňovat i samotný protokol např. **120/1** (RIP jeho **AD** číslo neboli to první je **120** a hodnota metriky je 1)



### 3.1 EGP (Exterior Gateway protocol)

Tyto dynamické protokoly slouží k propojení velký autonomních systémů (skupina sítí a směrovačů) mezi sebou. Mezi tyto protokoly patří např. BGP

## 3.2 IGP (Interior Gateway protocol)

Tyto protokoly se používají v rámci jednoho autonomního systému. Zde jsou základní dva typy.

**Doba Konvergence** – Doba, za kterou se změní všechny směrovací tabulky a dále se nemění.

- **Distance-vector** – vhodné pro malé sítě, má dlouhou dobu konvergence (v principu si posílají svoje směrovací tabulky a doplňují chybějící informace), tyto protokoly nemají představu o topologii sítě. Nejčastěji se tu používá Bellman-Ford algoritmus. Velká výhoda je menší zátěž na router a lehká konfigurace.
- **Link-State** – vhodné pro větší sítě tyto protokoly vědí o topologii sítě a stavu na síti. Vytváří mapu trasy. Ke zjištění stavu linky používají Hello Packety, ty kontrolují stav sítě a rozhraní na ní. Rychlá konvergence (Ale hodně zatěžují síť, než si vytvoří mapu a směrovací tabulky), ale je celkově náročnější na Router samotný.

## 3.3 Distance-vektor

### 3.3.1 RIP (Routing Information Protocol)

Jeden z nejjednodušších dynamických protokolů je typu Distance-vektor. Má jednoduchou metriku, počet routerů do cíle neboli **Hop Count: hodnoty max 15 a 16 je pro RIP něco jako  $\infty$** . Tím pádem nejlépe pracuje pro síť se stejnou rychlostí na trasách. Aktualizuje se každých 30 s, posílá tabulku. Připojená síť má metriku 0 a AD tohoto protokolu je 120.

- **RIPv1** – první verze RIPv1 byla pouze pro síť se třídním rozdělováním, nešly vlastní velikosti podsítí, neposílá masky a používá je implicitně pro třídu adres (Classful addressing). Tento protokol nepodporuje formy zabezpečení, posílá broadcast packety
- **RIPv2** – druhá verze už posílá masku je beztřídní (Classless). Má možnost zabezpečení (MD5), Equal-cost load rozděluje rovnoměrně zátěž trasy.

RIP má různé časovače které slouží např. k zamezení smyčky během konvergence. Další, co se můžeme u RIPv1 setkat je **Poison Reverse**: zabraňuje šíření zastaralých informací po síti anebo trasy s vysokým Hop Countem. Další technika spojená s tímto je **Split Horizon**: Neboli informace, co dostal od sousední routeru, nešíří zpátky jemu zamezuje vznik smyček

### 3.4 IGRP/EIGRP

Tento protokol je hybridní, není to čistý distance-vector ale spíše link-state. Dříve byl proprietární protokol pouze na Cisco zařízeních. Kompozitní metrika složená z více parametrů. Hodnoty mají max hodnotu 255

- **Bandwith** šířka pásma, teoreticky rychlost linky
- **Delay** Latence
- **Reliability** spolehlivost, když se začnou ztrácet packety, klesne hodnota o -1
- **Load** Zatížení linky, statistika postupně roste do 255 s větším zatížením

Tyto hodnoty se následně zadají do vzorce, kde jsou ještě Konstanty (tyto hodnoty se dají měnit, aby se vyrovnaly hodnoty složené metriky základní nastavení ve většině situací stačí) a vyjde výsledná metrika. Tyto protokoly posílají Hello packety o stavu sítě.

- **IGRP** – starý protokol třídí dělení
- **EIGRP** – nový dobrý velmi povedený beztrídí **AD 90**

## 4 Link-State

Vhodné pro větší sítě, Hello packet posílá po zjištění stavu linky a tyto protokoly vědí, jak vypadá Topologie sítě.

### 4.1 ISIS

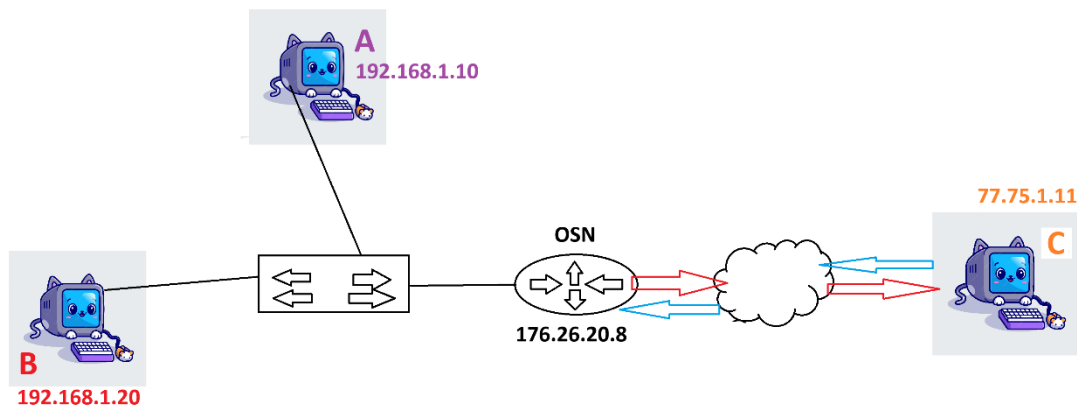
Link-state, otevřený standard s velkou možností nastavení a použití pro různé protokoly z toho vyplývá složitější konfigurace. Pro výpočet trasy používá Dijkstrův Algoritmus stejně jako OSPF. Má také složenou metriku (Rychlost, latence, zatížení linky, spolehlivost linky)

### 4.2 OSPF

Link-state, spjatý pouze s IP (IPv4 v2, IPv6 v3) protokoly používá Dijkstrův algoritmus k určení trasy. Umožňuje hierarchickou strukturu, základním pravidlem je, že každá AREA, musí být propojena se základní AREA 0 (backbone). Metrika je zde složena pouze ze dvou Parametrů.

## 5 NAT

Network address translating je překlad síťových adres. Tento překlad probíhá na Routeru a přesněji v hlavičce packetu. Důvodem vzniku NATu byl nedostatek adres IPv4, u IPv6 z principu být nemůže, ale dají se na něj najít implementace. V principu si router přepíše adresy a uloží do **Conntrack** (conection tracking table) a zpětně.



**Packet v rámci sítě NAT**

| Adresy |            | Porty |     |
|--------|------------|-------|-----|
| x.1.20 | 77.75.1.11 | 1105  | 443 |

**Packet od PC C do NAT sítě**

| Adresy     |             | Porty |      |
|------------|-------------|-------|------|
| 77.75.1.11 | 176.26.20.8 | 443   | 1105 |

1. Zde vidíme příklad, jak chce komunikovat PC B s PC C v jiné síti, ale protože PC B má pouze lokální adresu, co nesmí do internetu, použijeme NAT, tím pádem nám Router v hlavičce zemní adresu z x.1.20 přeloží (změní) na veřejnou 176.26.20.8 a přepočítá se FCR.
2. Následně dorazí rámec za PC C a on vyšle odpověď ne na konkrétní PC, ale na router s veřejnou adresou, packet dostane a podle portu který má v Conntrack tabulce pozná na co přeložit a komu poslat, takže přeloží zpětně a zemění adresu na x.1.20.

Může nastat problém, když chtějí oba komunikovat se stejnou externí adresou a oba dva posílají stejnou adresou a použijí i stejný port tak nestane problém. Router musí přidat hodnotu Portu a zvýšit ji, poté uložit tuto změnu do Conntrack tabulky a při zpětném převodu změnit adresu portu (NAPT) na původní.

### 5.1 Druhy NAT

Máme různé vztahy mezi překlady adres 3 varianty.

- **1:N** – máme jednu adresu kterou překládáme a více z kterých na ní překládáme. Nejčastější příklad např. jedna Veřejná a více privátních, tento typ je také nejpoužívanější.
- **N:M** – M < N sítě jsou mapovány na více adres
- **1:1** – překlad z jedné do jedné, nepoužívá se

### 5.1.1 SNAT (source NAT)

Z privátní se odesílá na vnější, musíme znát vnější adresu. Přepisuje se adresa odesílatele. Používá se např. pro přístup ze sítí s privátními adresami do Internetu

### 5.1.2 Masquerading

Starší typ, nemusíme znát vnější adresu, zjistí si ji sám ze systému. Používá se v Linuxu

### 5.1.3 DNAT

Pokud chceme komunikovat s vnitřní adresou, musí se **komunikovat rozdělením a rozlišením podle portu**. Z tohoto vychází vlastnost, že se **nedá komunikovat napřímo** s nějakou konkrétní **vnitřní adresou** za NATem nemůže být více služeb na stejném portu např. jen jeden web server na 443.

Z toho také vyplývá, že **nelze určit, jak vypadá síť za NATem**. Dalo by se to považovat za typ zabezpečení, ale to ve výsledku není žádné zabezpečení, protože se někdo dostane do sítě a je konec.

## Obsah

|       |                                         |   |
|-------|-----------------------------------------|---|
| 1     | Směrování-----                          | 1 |
| 1.1   | Směrovací tabulka-----                  | 1 |
| 2     | Směrovač-----                           | 2 |
| 3     | Dynamické směrování-----                | 2 |
| 3.1   | EGP (Exterior Gateway protocol)-----    | 2 |
| 3.2   | IGP (Interior Gateway protocol)-----    | 3 |
| 3.3   | Distance-vektor-----                    | 3 |
| 3.3.1 | RIP (Routing Information Protocol)----- | 3 |
| 3.4   | IGRP/EIGRP-----                         | 4 |
| 4     | Link-State-----                         | 4 |
| 4.1   | ISIS-----                               | 4 |
| 4.2   | OSPF-----                               | 4 |
| 5     | NAT-----                                | 5 |
| 5.1   | Druhy NAT-----                          | 5 |
| 5.1.1 | SNAT (source NAT)-----                  | 6 |
| 5.1.2 | Masquerading-----                       | 6 |
| 5.1.3 | DNAT-----                               | 6 |